



# KURA

Intent Engine · Guardian AI · DeFi on Sui

---

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Versi 1.0 · Juni 2025 · Status: Draft Final

**Tim Produk Kura**

Membangun Jembatan antara Bahasa Manusia dan DeFi

DOKUMEN KONFIDENSIAL

# DAFTAR ISI

---

- Filosofi Nama & Identitas Produk**
- Ringkasan Visi & Misi**
- Ruang Lingkup (Scope)**
  - Fitur yang Termasuk (In-Scope)
  - Fitur yang Tidak Termasuk (Out-of-Scope)
- Problem Statement**
  - Masalah Utama
  - Root Cause Analysis
  - Dampak Masalah
- Goals, Objectives & Success Metrics**
  - Product Goals
  - Key Performance Indicators (KPI)
- Target Pengguna**
  - Segmentasi Pengguna
  - User Persona
- User Stories & Epics**
  - Epic 1 – Interaksi & Parsing Niat
  - Epic 2 – Guardian Layer & Analisis Risiko
  - Epic 3 – Transparansi & Konfirmasi Eksplisit
- Arsitektur Sistem**
  - Diagram Arsitektur (Deskripsi)
  - Rincian Komponen per Lapisan
- Alur Kerja Sistem (System Workflow)**
  - Fase 1 – Input & Pengiriman
  - Fase 2 – Intent Parsing & PTB Builder
  - Fase 3 – Dry Run & Guardian AI
  - Fase 4 – Review & Konfirmasi
  - Fase 5 – Eksekusi & Finalisasi
- Spesifikasi Fitur Detail**
  - Chat Interface
  - Intent Parser Agent
  - PTB Builder Service
  - Guardian AI Agent
  - Human-Readable Preview Card
  - Sistem Autentikasi & Wallet
- Tech Stack & Dependensi**
- Non-Functional Requirements (NFR)**
  - Performa
  - Keamanan
  - Keandalan
  - Skalabilitas

- 13. Asumsi & Dependensi Eksternal
- 14. Risiko & Rencana Mitigasi
- 15. Timeline & Milestones
- 16. Glosarium

# 1 Filosofi Nama & Identitas Produk

Nama "**Kura**" bukan sekadar label produk — ia adalah manifesto filosofis yang merangkum empat prinsip inti dari sistem yang dibangun. Nama ini lahir dari dua pendekatan makna sekaligus: secara harfiah (kura-kura sebagai hewan) dan secara linguistik (kata serapan dalam Bahasa Indonesia). Keempat pilar berikut menjadi fondasi setiap keputusan desain dan rekayasa dalam produk ini.

## ■ Pilar 1 – Tempurung Pelindung (The Guardian Shell)

Tempurung kura-kura adalah simbol perlindungan terkuat di alam. Dalam ekosistem DeFi yang penuh jebakan, Kura bertindak sebagai "tempurung" digital bagi pengguna. Melalui **Guardian AI Layer**, sistem secara aktif mendeteksi, menahan, dan memperingatkan pengguna dari ancaman nyata seperti slippage tinggi, likuiditas rendah (stale pools), dan eksekusi transaksi yang merugikan. Tidak ada transaksi yang lolos tanpa melewati lapisan perlindungan ini.

## ■ Pilar 2 – Sang Kurator (The Curator)

"**Kura**" adalah kependekan dari kata **Kurator**. Sistem ini bertindak sebagai kurator pribadi untuk setiap transaksi finansial pengguna — mengubah niat (intent) dalam bahasa sehari-hari yang acak menjadi susunan transaksi (PTB – Programmable Transaction Block) yang rapi, terstruktur, dan disajikan dalam format human-readable preview yang mudah dipahami sebelum dieksekusi.

## ■ Pilar 3 – Tingkat Akurasi Tinggi (A-KURA-si)

Nama ini menyisipkan kata **Akurasi** di dalamnya. Berkat kapabilitas **Dry Run** dari jaringan Sui, Kura tidak sekadar menebak hasil transaksi. Sistem memberikan simulasi matematis yang akurat secara off-chain mengenai apa yang akan terjadi jika niat pengguna dieksekusi. AI tidak berhalusinasi — ia bekerja berdasarkan data riil dari jaringan blockchain yang sesungguhnya.

## ■ Pilar 4 – Kehati-hatian Sebelum Melangkah (Deliberate Execution)

Seekor kura-kura tidak pernah melangkah gegabah; ia selalu mengamati kondisi sekitarnya sebelum mengeluarkan kepala dari tempurungnya. Kura mengadopsi filosofi ini melalui syarat mutlak **Explicit Confirmation**. Sistem tidak akan pernah mengeksekusi aset secara sepihak. AI hanya menyusun dan menganalisis risiko, namun kendali penuh dan langkah terakhir (tanda tangan transaksi) selalu berada di tangan pengguna.

# 2 Ringkasan Visi & Misi

*"Kura adalah Intent Engine berbasis AI di jaringan Sui yang bertindak sebagai kurator dan pelindung (Guardian). Kura memungkinkan pengguna berinteraksi dengan DeFi menggunakan bahasa sehari-hari, menyimulasikan transaksi dengan akurat, dan menahan eksekusi di balik 'tempurung' peringatan risiko hingga pengguna memberikan konfirmasi sadar."*

## Misi Produk

- Menghilangkan hambatan teknis DeFi dengan menyediakan antarmuka bahasa natural yang intuitif dan mudah digunakan oleh siapapun.
- Melindungi aset pengguna melalui lapisan Guardian AI yang secara proaktif menganalisis dan memperingatkan risiko transaksi sebelum eksekusi.
- Memastikan transparansi penuh dalam setiap transaksi dengan menyajikan rincian langkah demi langkah (Human-Readable PTB) yang dapat dipahami tanpa pengetahuan teknis.
- Menjamin kedaulatan pengguna atas asetnya sendiri melalui prinsip Explicit Confirmation — AI tidak pernah bertindak sepihak.
- Membangun kepercayaan ekosistem DeFi melalui simulasi akurat (Dry Run) yang berbasis data riil, bukan estimasi halusinasi AI.

### 3 Ruang Lingkup (Scope)

#### 3.1 Fitur yang Termasuk (In-Scope)

| No. | Fitur                                    | Keterangan                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Chat Interface berbasis Natural Language | Antarmuka percakapan yang menerima input bahasa Indonesia/Inggris untuk memulai transaksi DeFi.                                              |
| 2   | Intent Parser Agent (AI)                 | Agen AI yang menerjemahkan teks bebas menjadi JSON terstruktur berisi parameter transaksi yang valid.                                        |
| 3   | PTB Builder Service                      | Layanan TypeScript yang merakit Programmable Transaction Block menggunakan @mysten/sui.js berdasarkan JSON dari Intent Parser.               |
| 4   | Dry Run Simulation                       | Simulasi off-chain menggunakan dryRunTransactionBlock via Sui RPC untuk mendapatkan hasil transaksi tanpa biaya gas.                         |
| 5   | Guardian AI Layer                        | Agen AI kedua yang menganalisis hasil Dry Run, mendeteksi slippage, risiko likuiditas, dan menghasilkan laporan risiko dalam bahasa natural. |
| 6   | Human-Readable PTB Preview               | Kartu transaksi yang menampilkan langkah-langkah eksekusi secara rinci dalam bahasa yang mudah dipahami, beserta peringatan risiko.          |
| 7   | Explicit Confirmation Flow               | Alur konfirmasi dua langkah dengan tombol 'Saya Pahami & Eksekusi' sebelum transaksi diteruskan ke wallet.                                   |
| 8   | Wallet Integration (dApp Kit)            | Integrasi dengan Sui dApp Kit untuk koneksi wallet konvensional dan opsi zkLogin (Google Sign-In).                                           |
| 9   | Riwayat Percakapan (Context Memory)      | Penyimpanan riwayat chat per sesi di Supabase untuk mendukung pemahaman konteks revisi perintah.                                             |
| 10  | Eksekusi On-Chain di Sui Testnet         | Kemampuan mengirimkan PTB yang telah ditandatangani ke jaringan Sui Testnet untuk eksekusi aktual.                                           |

#### 3.2 Fitur yang Tidak Termasuk (Out-of-Scope)

| No. | Fitur/Fungsi                            | Alasan Pengecualian                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Eksekusi Otomatis Tanpa Konfirmasi      | Bertentangan dengan filosofi inti Kura (Deliberate Execution). Semua eksekusi membutuhkan persetujuan eksplisit. |
| 2   | Portfolio Management & Auto-Rebalancing | Di luar cakupan MVP; dapat dipertimbangkan pada fase pengembangan selanjutnya.                                   |
| 3   | Support Multi-Chain (non-Sui)           | Fokus MVP adalah ekosistem Sui. Ekspansi multi-chain merupakan roadmap masa depan.                               |
| 4   | Fiat On/Off Ramp                        | Membutuhkan integrasi dengan penyedia pembayaran pihak ketiga yang berada di luar batas MVP.                     |

| No. | Fitur/Fungsi                             | Alasan Pengecualian                                                                         |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Notifikasi Real-Time (Push Notification) | Fitur pasif; bukan inti dari alur transaksional yang menjadi fokus saat ini.                |
| 6   | Eksekusi di Mainnet Sui                  | MVP berjalan di Testnet untuk keamanan dan demo. Mainnet deployment adalah fase berikutnya. |

## 4 Problem Statement

Ekosistem DeFi (Decentralized Finance) saat ini menghadapi paradoks yang mendasar: ia menawarkan kebebasan finansial yang belum pernah ada sebelumnya, namun secara bersamaan membangun tembok teknis yang terlalu tinggi bagi mayoritas pengguna awam untuk melewatinya. Kura hadir untuk meruntuhkan tembok tersebut.

### 4.1 Masalah Utama yang Diidentifikasi

#### ■ Masalah 1: Kompleksitas Antarmuka & Jargon Teknis

Pengguna yang hanya ingin "*mendapatkan bunga dari USDC*" harus memahami konsep rumit seperti Liquidity Pools, Slippage Tolerance, RPC nodes, dan Smart Contract Routing. Mereka harus berpindah-pindah antara beberapa dApp yang berbeda untuk menyelesaikan satu tujuan finansial yang sederhana. Kurva pembelajaran yang curam ini menjadi penghalang masuk yang sangat signifikan bagi mayoritas pengguna potensial.

#### ■■ Masalah 2: Kurangnya Visibilitas Risiko (Blind Signing)

Sebagian besar dApp hanya menampilkan ringkasan kasar sebelum pengguna menyetujui transaksi di dompet mereka. Pengguna tidak menyadari bahwa mereka terekspos risiko slippage yang sangat tinggi, atau bahwa mereka sedang berinteraksi dengan pool yang likuiditasnya sudah kering (stale pools). Ketidaktahuan ini berujung pada kerugian dana yang nyata dan pengalaman pengguna yang traumatis, mendorong churn rate yang tinggi dari ekosistem DeFi.

#### ■ Masalah 3: Bahaya Bot AI Tanpa Pengawasan (Unsupervised AI)

Solusi chatbot Web3 yang ada saat ini seringkali hanya bertindak sebagai *eksekutor buta* — langsung meneruskan perintah ke smart contract tanpa adanya lapisan pelindung yang memvalidasi apakah perintah tersebut aman dan masuk akal secara finansial pada detik tersebut. Tidak ada mekanisme Quality Assurance yang memeriksa kondisi pasar real-time sebelum dana pengguna berpindah tangan.

### 4.2 Root Cause Analysis

| Akar Masalah                                                    | Dampak Langsung                                          | Dampak Tidak Langsung                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Desain UX dApp yang berorientasi pada developer, bukan end-user | Pengguna awam tidak bisa menggunakan DeFi secara mandiri | Adopsi DeFi stagnan; ekosistem hanya berkembang di komunitas teknis |
| Tidak ada standar transparansi pra-eksekusi di industri         | Pengguna melakukan blind signing yang berisiko           | Kerugian dana, hilangnya kepercayaan, dan reputasi negatif DeFi     |



| Akar Masalah                                                       | Dampak Langsung                                            | Dampak Tidak Langsung                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AI finansial yang ada tidak dilengkapi lapisan validasi            | Eksekusi transaksi berbahaya tanpa peringatan              | Potensi kehilangan seluruh aset karena instruksi AI yang tidak tervalidasi |
| Fragmentasi ekosistem — banyak protokol, sedikit aggregator cerdas | Pengguna harus berpindah-pindah platform untuk satu tujuan | Pengalaman pengguna yang buruk dan peluang arbitrase yang terlewatkan      |

### 4.3 Dampak Kuantitatif Masalah

Masalah-masalah di atas bukan sekadar keluhan pengguna — ia berdampak nyata pada adopsi dan pertumbuhan ekosistem. Riset industri menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna yang mencoba DeFi untuk pertama kalinya tidak kembali setelah satu bulan, terutama karena kompleksitas antarmuka dan pengalaman negatif pertama mereka.

## 5 Goals, Objectives & Success Metrics

### 5.1 Product Goals

si

kan barrier masuk DeFi dari memerlukan pengetahuan teknis mendalam menjadi cukup bisa mengetik kalimat sederhana dalam bahasa

a transaksi dengan risiko tinggi (slippage > 5% atau likuiditas pool < ambang batas) yang dapat dieksekusi tanpa peringatan eksplisit y

ansaksi yang akan dieksekusi harus dapat dijelaskan secara lengkap dalam bahasa manusia biasa, tanpa menyembunyikan satu pun l

al tidak pernah mengeksekusi aset secara sepihak. Semua eksekusi membutuhkan tanda tangan kriptografi aktif dari pengguna.

ari pengiriman perintah teks hingga kartu transaksi siap untuk dikonfirmasi tidak boleh melebihi 10 detik dalam kondisi normal.

### 5.2 Key Performance Indicators (KPI)

| KPI                             | Target (MVP)                                                 | Cara Pengukuran                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Intent Parse Success Rate       | >= 90% dari semua input menghasilkan JSON yang valid         | Log server — rasio sukses/gagal parsing                       |
| Guardian Detection Rate         | 100% transaksi melewati Guardian sebelum dieksekusi          | Audit log — setiap eksekusi memiliki guardian_report_id       |
| Dry Run Accuracy                | Hasil dry run <= 0.5% berbeda dari hasil eksekusi aktual     | Perbandingan on-chain result vs dry run estimate              |
| End-to-End Latency              | <= 10 detik dari submit input hingga kartu transaksi muncul  | Frontend performance monitoring (e.g., Vercel Analytics)      |
| User Explicit Confirmation Rate | 100% transaksi yang dieksekusi memiliki konfirmasi eksplisit | Database log — setiap tx_hash terhubung ke confirmation_event |
| Zero Blind Execution Incidents  | 0 insiden transaksi dieksekusi tanpa konfirmasi pengguna     | Audit keamanan berkala pada database log                      |

## 6 Target Pengguna

### 6.1 Segmentasi Pengguna

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna Primer   | Individu berusia 20–40 tahun yang familiar dengan konsep kripto secara umum (pernah membeli BTC/ETH di CEX) namun belum pernah menggunakan DeFi secara langsung karena kompleksitasnya. Mereka memiliki aset kripto dan keinginan untuk mendapatkan yield, namun takut membuat kesalahan yang tidak dapat dibalik. |
| Pengguna Sekunder | Pengguna DeFi tingkat menengah yang sudah berpengalaman dengan beberapa protokol, namun menginginkan alat yang lebih cerdas dan efisien untuk merutekan transaksi kompleks. Mereka menghargai lapisan keamanan tambahan dan transparansi yang disediakan oleh Kura.                                                |
| Pengguna Tersier  | Developer dan peneliti ekosistem Sui yang ingin mengeksplorasi kemampuan Intent Engine dan Programmable Transaction Block (PTB) melalui antarmuka AI. Mereka tertarik pada aspek teknis dan potensi integrasi Kura ke dalam proyek mereka sendiri.                                                                 |

### 6.2 User Persona

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raka, 27 tahun</b><br>Karyawan Swasta & Crypto Holder                                                                                                                                                                              | "Aku punya USDC di wallet tapi nggak tau cara kerja DeFi. Takut salah klik dan duit hilang."                                                                                                                                                            |
| <b>Goals:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mendapatkan passive income dari aset kripto tanpa harus menjadi expert blockchain.</li><li>✓ Merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi pertamanya di DeFi.</li></ul> | <b>Pain Points:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Antarmuka dApp membingungkan dan penuh jargon teknis.</li><li>✗ Tidak ada yang memberitahu jika transaksinya berisiko.</li><li>✗ Takut membuat kesalahan yang tidak bisa dibalik.</li></ul> |
| <b>Dina, 34 tahun</b><br>DeFi Enthusiast<br>Tingkat Menengah                                                                                                                                                                          | "Aku biasa pakai Cetus dan DeepBook, tapi selalu khawatir soal slippage di pool yang kurang likuid."                                                                                                                                                    |

**Goals:**

- ✓ Mengoptimalkan rute transaksi untuk mendapatkan harga terbaik.
- ✓ Mendapatkan peringatan otomatis sebelum transaksi berisiko dieksekusi.

**Pain Points:**

- ✗ Harus memeriksa data pool secara manual sebelum setiap transaksi.
- ✗ Tools yang ada tidak memberikan simulasi akurat sebelum eksekusi.
- ✗ Ingin interface yang lebih cepat dan lebih cerdas dari DEX biasa.

## 7 User Stories & Epics

Pengembangan Kura dipandu oleh tiga Epic utama yang merepresentasikan tiga tahap perjalanan pengguna: dari berbicara dengan sistem, mendapatkan perlindungan dari Guardian, hingga mengeksekusi transaksi dengan kepercayaan penuh. Setiap Epic dipecah menjadi User Stories yang spesifik dan terukur.

### 7.1 Epic 1 – Interaksi & Parsing Niat (Text to PTB)

| EPIC 1      Interaksi & Parsing Niat (Text to PTB) |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-1.1      Input Bahasa Natural                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Sebagai                                            | pengguna awam tanpa pengetahuan teknis DeFi                                                                                                                                                               |
| Saya ingin                                         | mengetikkan tujuan finansial saya menggunakan bahasa sehari-hari (misalnya: <i>'Tukarkan separuh USDC saya ke SUI'</i> ) dan sistem memahaminya secara otomatis                                           |
| Sehingga                                           | saya tidak perlu secara manual mencari token, mengetik angka kontrak, dan mencari protokol DEX yang tepat                                                                                                 |
| US-1.2      Context-Aware Revision                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Sebagai                                            | pengguna yang sedang melakukan negosiasi parameter transaksi                                                                                                                                              |
| Saya ingin                                         | AI dapat memahami konteks percakapan sebelumnya sehingga jika saya merevisi perintah (misalnya: <i>'Ganti jadi 25 USDC saja'</i> ), sistem memahami bahwa ini adalah modifikasi dari instruksi sebelumnya |
| Sehingga                                           | saya tidak perlu mengetik ulang seluruh instruksi dari awal, menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan input                                                                                        |
| US-1.3      Klarifikasi Interaktif                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Sebagai                                            | pengguna yang memberikan instruksi ambigu                                                                                                                                                                 |
| Saya ingin                                         | sistem meminta klarifikasi dalam bahasa natural yang ramah (misalnya: <i>'Maksud kamu tukar semua USDC atau setengahnya?'</i> ) ketika perintah tidak cukup spesifik                                      |
| Sehingga                                           | tidak ada asumsi tersembunyi yang dapat menyebabkan transaksi tidak sesuai keinginan saya                                                                                                                 |

### 7.2 Epic 2 – Guardian Layer & Analisis Risiko

| EPIC 2      Guardian Layer & Analisis Risiko (The Guardian) |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-2.1      Dry Run Simulation                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Sebagai                                                     | pengguna yang ingin tahu hasil pasti sebelum berkomitmen                                                                                                                                                   |
| Saya ingin                                                  | sistem menyimulasikan transaksi saya (Dry Run) di belakang layar tanpa dikenakan biaya gas, sehingga sistem mengetahui persis berapa jumlah token riil yang akan saya terima termasuk semua potongan biaya |

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sehingga      | saya dapat membuat keputusan berdasarkan angka yang akurat, bukan estimasi kasar                                                                                                                                        |
| <b>US-2.2</b> | <b>Peringatan Slippage Tinggi</b>                                                                                                                                                                                       |
| Sebagai       | pengguna yang akan mengeksekusi transaksi di pasar volatile                                                                                                                                                             |
| Saya ingin    | mendapatkan peringatan visual yang jelas (indikator warna merah) dan penjelasan bahasa natural jika transaksi saya memiliki Risiko Slippage Tinggi — di mana harga eksekusi melenceng jauh dari harga pasar saat ini    |
| Sehingga      | saya terhindar dari kerugian nilai tukar yang signifikan dan dapat memilih untuk menunggu kondisi pasar yang lebih baik                                                                                                 |
| <b>US-2.3</b> | <b>Deteksi Stale Pool / Likuiditas Rendah</b>                                                                                                                                                                           |
| Sebagai       | pengguna yang melakukan swap di pool berlikuiditas rendah                                                                                                                                                               |
| Saya ingin    | sistem memblokir atau memberikan peringatan keras jika saya mencoba menukar aset di Pool dengan likuiditas sangat rendah atau Stale Pool yang sudah tidak aktif                                                         |
| Sehingga      | transaksi saya tidak menyebabkan dampak harga (price impact) yang sangat besar yang dapat merugikan saya sendiri maupun pengguna pool lainnya                                                                           |
| <b>US-2.4</b> | <b>Laporan Risiko Human-Readable</b>                                                                                                                                                                                    |
| Sebagai       | pengguna yang tidak memahami angka teknis blockchain                                                                                                                                                                    |
| Saya ingin    | Guardian AI menghasilkan laporan risiko dalam bahasa natural yang mudah dipahami (misalnya: <i>'Estimasi kamu akan mendapat 48.2 SUI. Risiko Sedang: harga sedikit lebih buruk dari harga pasar saat ini (-1.8%)'</i> ) |
| Sehingga      | saya dapat memahami risiko transaksi tanpa harus memiliki pengetahuan teknis tentang DeFi                                                                                                                               |

## 7.3 Epic 3 – Transparansi & Konfirmasi Eksplisit

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPIC 3</b> | <b>Transparansi &amp; Konfirmasi Eksplisit (Human-Readable PTB)</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>US-3.1</b> | <b>Human-Readable PTB Preview</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sebagai       | pengguna sebelum mengkonfirmasi transaksi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saya ingin    | melihat rincian langkah demi langkah dari transaksi yang akan dilakukan sistem (Human-Readable PTB Preview) — termasuk protokol mana yang digunakan (misalnya: Cetus, DeepBook), jumlah token yang masuk dan keluar di setiap langkah, serta biaya gas yang akan dikenakan |
| Sehingga      | saya tahu persis kemana uang saya pergi dan aplikasi apa yang menggunakannya, tanpa ada transparansi yang disembunyikan                                                                                                                                                    |
| <b>US-3.2</b> | <b>Tombol Konfirmasi Eksplisit</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sebagai       | pengguna yang sudah membaca semua peringatan dan laporan                                                                                                                                                                                                                   |
| Saya ingin    | diwajibkan untuk menekan tombol <b>'Saya Pahami &amp; Eksekusi'</b> secara eksplisit setelah membaca seluruh laporan dari Guardian AI — dengan tombol ini hanya aktif setelah scrolling melalui seluruh laporan                                                            |
| Sehingga      | sistem atau AI tidak akan pernah bisa memindahkan dana saya secara sepihak, dan saya selalu menjadi pemegang kendali terakhir atas aset saya                                                                                                                               |

### US-3.3 Alur Signing Wallet yang Aman

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebagai    | pengguna yang sudah memberikan konfirmasi eksplisit                                                                                                                                |
| Saya ingin | diarahkan ke ekstensi wallet saya (atau UI zkLogin) untuk proses penandatanganan kriptografi final hanya setelah semua peringatan sudah saya baca dan saya tekan tombol konfirmasi |
| Sehingga   | keamanan kriptografi transaksi tetap terjaga sesuai standar industri blockchain                                                                                                    |

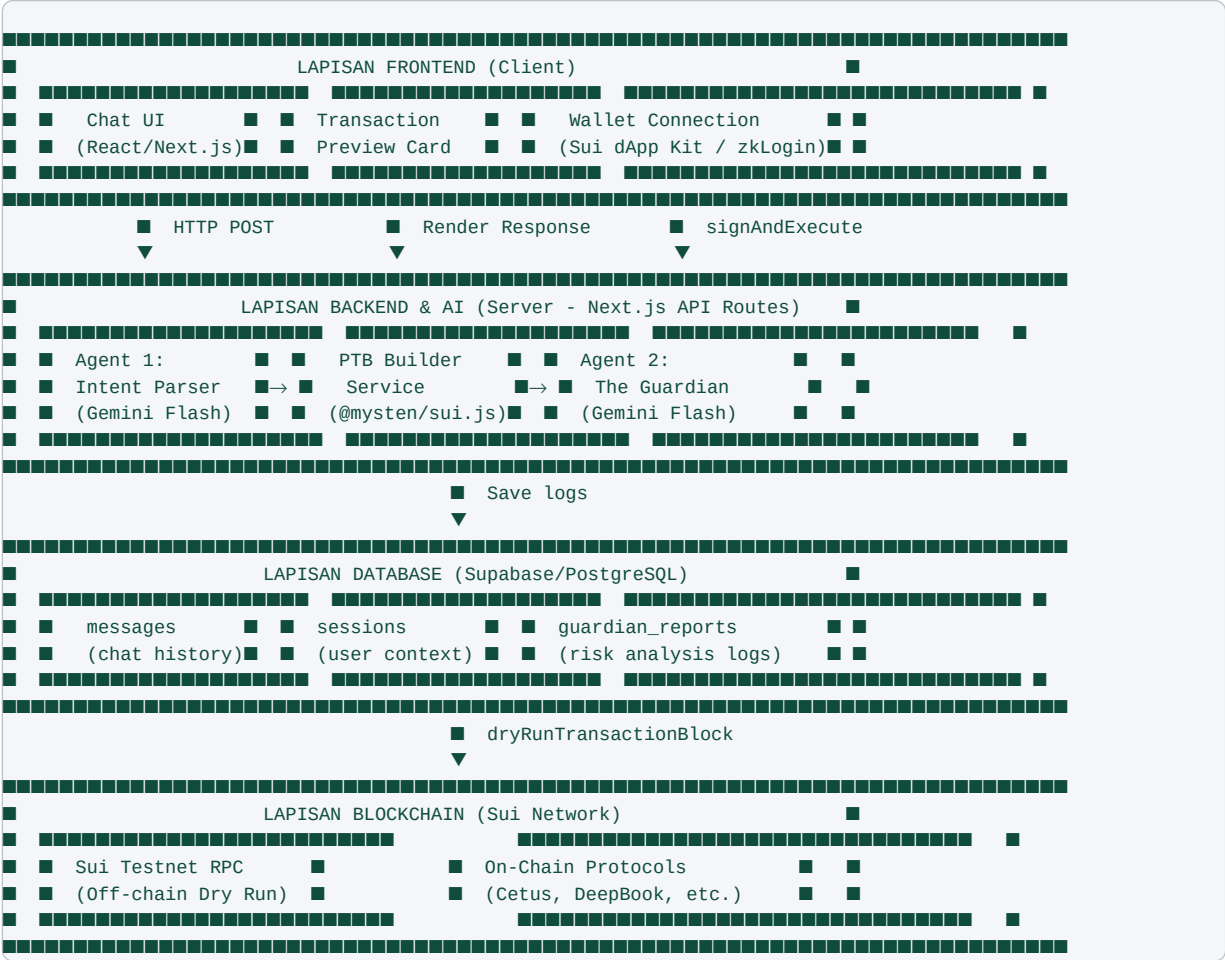
### US-3.4 Transaction Receipt & Explorer Link

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebagai    | pengguna yang baru saja menyelesaikan eksekusi transaksi                                                                                                                   |
| Saya ingin | mendapatkan pesan sukses yang mencakup hash transaksi (digest) dan tautan langsung ke block explorer (SuiVision) agar saya dapat memverifikasi transaksi secara independen |
| Sehingga   | saya memiliki bukti yang dapat diverifikasi secara publik bahwa transaksi saya berhasil dieksekusi sesuai yang diharapkan                                                  |

## 8 Arsitektur Sistem

Kura dibangun di atas arsitektur **multi-layered full-stack** yang memisahkan tanggung jawab secara jelas antara antarmuka pengguna, logika AI/bisnis, penyimpanan data, dan eksekusi blockchain. Pendekatan ini memastikan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem.

### 8.1 Diagram Arsitektur (Textual Representation)



### 8.2 Rincian Komponen per Lapisan

#### ■ ■ Lapisan 1: Frontend Layer (Antarmuka Pengguna)

- **Chat Interface:** Komponen UI interaktif berbasis React/Next.js untuk menerima input teks bahasa natural. Dilengkapi dengan animasi loading berjenjang menggunakan Framer Motion ('Parsing...', 'Simulasi...', 'Mengecek Risiko...') untuk memberikan feedback visual yang informatif.
- **Transaction Preview Card:** Kartu transaksi dinamis yang merender PTB Human-Readable, laporan risiko Guardian dengan indikator warna (merah/kuning/hijau), estimasi output, dan biaya gas yang diformat dengan jelas.



- **Sui dApp Kit Integration:** Komponen koneksi wallet yang mendukung baik wallet extension konvensional maupun zkLogin (autentikasi melalui akun Google) menggunakan library resmi dari Mysten Labs.
- **State Management:** Pengelolaan state yang komprehensif mencakup status loading, riwayat percakapan aktif, data transaksi pending, dan status konfirmasi pengguna.

## ■ Lapisan 2: Backend & Agentic Layer (Otak Sistem)

- **Agent 1 – Intent Parser (The PM):** Menggunakan model Gemini Flash untuk memproses teks bahasa natural dan riwayat percakapan. Diinstruksikan untuk membalas secara eksklusif dalam format JSON terstruktur yang berisi: action type, token asal, token tujuan, jumlah, dan protokol yang direkomendasikan.
- **PTB Builder Service:** Modul TypeScript murni yang menerima JSON dari Intent Parser dan menggunakan @mysten/sui.js untuk merakit objek TransactionBlock (PTB) yang valid di dalam memory server. Ini adalah tahap pembuatan 'resep' transaksi sebelum simulasi.
- **Agent 2 – The Guardian (The QA):** Menerima output mentah dari Dry Run simulation dan data harga pasar real-time. Menghitung persentase slippage, kedalaman pool, dan price impact. Menghasilkan laporan risiko terstruktur dalam bahasa natural yang mudah dipahami.
- **Vercel AI SDK:** Framework orkestrasi yang memungkinkan streaming respons AI, manajemen koneksi ke berbagai model AI, dan penanganan tool calls secara efisien.

## ■ Lapisan 3: Database Layer (Memori Eksternal)

- **Supabase (PostgreSQL + RLS):** Database terkelola yang menyimpan seluruh riwayat percakapan, metadata sesi pengguna, PTB yang dihasilkan, laporan Guardian, dan log eksekusi transaksi.
- **Tabel messages:** Menyimpan setiap pesan dalam percakapan dengan referensi ke session\_id atau alamat wallet pengguna. Ini adalah 'memori' yang memungkinkan AI memahami konteks revisi perintah.
- **Tabel guardian\_reports:** Log audit lengkap dari setiap analisis risiko yang dilakukan Guardian, termasuk timestamp, hasil dry run, persentase slippage, dan keputusan pengguna (setuju/batal).
- **Row Level Security (RLS):** Kebijakan keamanan di level database yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data milik mereka sendiri.

## ■ Lapisan 4: Blockchain Layer (Eksekusi)

- **Sui Testnet RPC:** Endpoint komunikasi antara backend aplikasi dengan jaringan Sui Testnet. Digunakan untuk dua operasi utama: Dry Run (simulasi off-chain) dan pengambilan data state on-chain.
- **dryRunTransactionBlock:** Fungsi RPC kritis yang memungkinkan simulasi matematis lengkap dari PTB tanpa memerlukan token gas riil dan tanpa risiko kegagalan on-chain. Mengembalikan estimasi akurat: output token, gas yang digunakan, dan perubahan state.
- **signAndExecuteTransactionBlock:** Fungsi eksekusi akhir yang hanya dipanggil setelah pengguna memberikan konfirmasi eksplisit. Memicu popup wallet/zkLogin untuk tanda tangan kriptografi, kemudian mengirimkan PTB yang telah ditandatangani ke jaringan.
- **On-Chain Protocols:** Integrasi dengan protokol DeFi di ekosistem Sui seperti Cetus (AMM), DeepBook (CLOB DEX), dan Scallop (lending) melalui PTB yang dirakit oleh PTB Builder.



## 9 Alur Kerja Sistem (System Workflow)

| FASE 1                                 | Input & Pengiriman (Client-Side)                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 1.1 – User Input               | Pengguna mengetik perintah di komponen Chat UI. Contoh: <i>"Tukar 100 USDC ke SUI"</i> . Input dapat dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.                         |
| Langkah 1.2 – Data Preparation         | Komponen React mengambil teks input beserta riwayat chat sebelumnya dari state (atau Supabase jika sesi sudah ada). Ini dikemas menjadi payload request.                   |
| Langkah 1.3 – HTTP POST Request        | Frontend mengirimkan payload melalui HTTP POST ke endpoint <code>/api/chat</code> di Next.js API Routes yang berjalan di Vercel.                                           |
| Langkah 1.4 – Loading State Activation | UI segera menampilkan animasi loading berjenjang menggunakan Framer Motion, memberi tahu pengguna tahap apa yang sedang diproses ( <i>"Memahami permintaan Anda..."</i> ). |

| FASE 2                               | Intent Parsing & Penyusunan PTB (Server-Side)                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 2.1 – Request Reception      | File <code>/api/chat/route.ts</code> di server Vercel menerima permintaan beserta seluruh konteks percakapan.                                                                                                                                                          |
| Langkah 2.2 – Agent 1: Intent Parser | Server meneruskan teks dan history ke Gemini Flash melalui Vercel AI SDK. Model diinstruksikan untuk membalas <u>hanya dalam format JSON</u> . Output yang diharapkan: <code>{action: 'swap', tokenIn: 'USDC', tokenOut: 'SUI', amount: 100, protocol: 'cetus'}</code> |
| Langkah 2.3 – JSON Validation        | Server memvalidasi JSON yang diterima dari AI. Jika format tidak valid atau parameter penting hilang, sistem mengirimkan permintaan klarifikasi ke pengguna tanpa melanjutkan proses.                                                                                  |
| Langkah 2.4 – PTB Builder Execution  | Server menggunakan <code>@mysten/sui.js</code> untuk merakit objek TransactionBlock berdasarkan JSON yang valid. PTB ini siap untuk disimulasikan, namun belum dikirim ke jaringan.                                                                                    |

| FASE 3                                   | Dry Run & Guardian QA (Server-Side)                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 3.1 – Dry Run Call               | Server memanggil <code>dryRunTransactionBlock</code> via Sui Testnet RPC menggunakan PTB yang baru dirakit. Proses ini sepenuhnya off-chain dan tidak memerlukan gas riil.           |
| Langkah 3.2 – Dry Run Response           | Sui RPC membalas dengan data mentah: estimasi gas, perubahan saldo koin (delta), state setelah eksekusi, dan informasi error jika PTB tidak valid.                                   |
| Langkah 3.3 – Market Data Fetch          | Secara paralel (concurrent), server mengambil data harga pasar real-time dari price oracle API (misalnya: Birdeye, CoinGecko) untuk mendapatkan harga referensi.                     |
| Langkah 3.4 – Agent 2: Guardian Analysis | Data dry run + data harga dikirim ke Guardian AI. Guardian menghitung: <b>Slippage % = (market_price - execution_price) / market_price × 100</b> , kedalaman pool, dan price impact. |

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 3.5 – Risk Report Generation | Guardian menghasilkan laporan risiko terstruktur: tingkat risiko (Rendah/Sedang/Tinggi/Kritis), penjelasan dalam bahasa natural, dan rekomendasi tindakan.          |
| Langkah 3.6 – Database Logging       | Server menyimpan seluruh aktivitas ke Supabase: pesan pengguna, JSON intent, PTB details, hasil dry run, dan laporan Guardian. Ini adalah audit trail yang lengkap. |
| Langkah 3.7 – Response Composition   | Server merakit respons final yang berisi: PTB human-readable details + Guardian report, lalu mengirimkannya kembali ke frontend.                                    |

| FASE 4                                   | Review & Konfirmasi (Client-Side)                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 4.1 – Response Rendering         | Frontend menerima respons terstruktur dari server dan menonaktifkan loading state.                                                                                                                                                       |
| Langkah 4.2 – Transaction Card Animation | Menggunakan Framer Motion, Transaction Card muncul di layar chat dengan animasi yang halus. Card menampilkan: rincian langkah PTB, estimasi output (dengan akurasi dari dry run), dan laporan risiko Guardian dengan indikator warna.    |
| Langkah 4.3 – Human Review Phase         | Pengguna membaca seluruh konten Transaction Card: langkah-langkah eksekusi, nama protokol yang digunakan, jumlah token estimasi, biaya gas, dan peringatan risiko dari Guardian.                                                         |
| Langkah 4.4 – Keputusan Eksplisit        | Pengguna memiliki dua opsi: <b>Tombol Hijau 'Saya Pahami &amp; Eksekusi'</b> untuk melanjutkan, atau <b>Tombol Merah 'Batal'</b> untuk membatalkan tanpa ada dana yang berpindah. Alur berhenti total di sini jika pengguna membatalkan. |

| FASE 5                              | Eksekusi & Finalisasi (Client & Blockchain)                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah 5.1 – Wallet Trigger        | Setelah pengguna menekan 'Saya Pahami & Eksekusi', Frontend memanggil <b>signAndExecuteTransactionBlock</b> menggunakan hook dari Sui dApp Kit.                                                                     |
| Langkah 5.2 – Wallet/zkLogin Popup  | Ekstensi wallet pengguna (misalnya: Sui Wallet, Martian) atau popup zkLogin muncul untuk meminta persetujuan kriptografi akhir dari pengguna.                                                                       |
| Langkah 5.3 – Cryptographic Signing | Pengguna menandatangani transaksi menggunakan kunci privat mereka (secara lokal, kunci tidak pernah meninggalkan perangkat pengguna).                                                                               |
| Langkah 5.4 – On-Chain Execution    | PTB yang telah ditandatangani dilemparkan ke jaringan Sui Testnet dan dieksekusi secara on-chain sesuai dengan logika smart contract protokol yang dipanggil.                                                       |
| Langkah 5.5 – Transaction Receipt   | Frontend menerima transaction digest (hash unik) dari jaringan. Sistem merender pesan sukses di layar chat beserta tautan langsung ke block explorer SuiVision agar pengguna dapat memverifikasi secara independen. |
| Langkah 5.6 – Database Update       | Database diperbarui dengan status final transaksi: transaction_digest, timestamp eksekusi, dan status sukses/gagal.                                                                                                 |

## 10 Spesifikasi Fitur Detail

### 10.1 Chat Interface

| Atribut                 | Spesifikasi                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input Type              | Text field multiline dengan support Bahasa Indonesia dan Inggris                          |
| Max Input Length        | 500 karakter per pesan                                                                    |
| Message History Display | Bubble chat dengan timestamp, dibedakan antara pesan pengguna (kanan) dan AI (kiri)       |
| Loading States          | 3 tahap animasi: (1) Parsing intent, (2) Simulasi transaksi, (3) Analisis risiko Guardian |
| Error Handling          | Pesan error human-readable jika parsing gagal, dengan saran reformulasi perintah          |
| Accessibility           | Keyboard navigation support, ARIA labels, dan contrast ratio $\geq 4.5:1$                 |
| Responsive Design       | Optimal di desktop (1280px+), tablet (768px+), dan mobile (375px+)                        |

### 10.2 Intent Parser Agent (Agent 1)

Intent Parser adalah agen AI pertama yang bertanggung jawab untuk memahami bahasa natural pengguna dan mengonversinya ke format data terstruktur yang dapat diproses oleh sistem. Agent ini menggunakan pendekatan few-shot prompting dengan contoh-contoh transaksi DeFi yang umum.

| Parameter                  | Nilai/Deskripsi                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model AI                   | Google Gemini 1.5 Flash (atau Gemini 2.0 Flash Experimental) via Vercel AI SDK                     |
| Response Format            | JSON eksklusif — model dilarang menghasilkan teks biasa                                            |
| Konteks yang Disertakan    | 10 pesan terakhir dari riwayat percakapan + wallet state (saldo token) pengguna                    |
| Intent Types yang Didukung | swap, provide_liquidity, remove_liquidity, stake, unstake, lend, borrow                            |
| Fallback Behavior          | Jika intent tidak dikenal, kembalikan {action: 'clarify', reason: '...'} untuk meminta klarifikasi |
| Timeout                    | 5 detik; jika melewati batas, return error dengan pesan pengguna yang ramah                        |
| Output JSON Schema         | {action, tokenIn, tokenOut, amountIn, amountInType, protocol, slippageTolerance}                   |

### 10.3 PTB Builder Service

PTB Builder adalah modul TypeScript deterministik yang tidak menggunakan AI — ia mengikuti aturan yang telah didefinisikan secara eksplisit untuk merakit TransactionBlock yang valid. Pendekatan ini memastikan konsistensi dan keandalan tinggi dalam pembuatan transaksi.

- Mendukung rakit PTB untuk operasi: coin split, swap via Cetus/DeepBook, liquidity provision, dan staking.
- Validasi parameter input sebelum merakit PTB: jumlah token tidak boleh melebihi saldo, address harus valid format Sui.
- Optimasi gas: menggabungkan langkah-langkah yang dapat digabungkan dalam satu PTB untuk meminimalkan biaya.
- Menghasilkan human-readable representation dari setiap step PTB untuk ditampilkan di Preview Card.
- Pure TypeScript tanpa side effects — fungsi builder murni yang menghasilkan output deterministik.

## 10.4 Guardian AI Agent (Agent 2)

Guardian adalah lapisan kecerdasan kritis yang membedakan Kura dari solusi chatbot DeFi lainnya. Ia adalah 'Quality Assurance' dari sistem, bertugas memastikan bahwa tidak ada transaksi berbahaya yang lolos tanpa peringatan yang memadai.

| Level Risiko | Kondisi Trigger                                        | Indikator UI                                  | Tindakan Sistem                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ RENDAH     | Slippage < 1%, Likuiditas Pool > \$100K                | Badge hijau, tombol konfirmasi langsung aktif | Lanjutkan normal                                                                          |
| ■ SEDANG     | Slippage 1%-3%, Likuiditas Pool \$10K-\$100K           | Badge kuning, peringatan inline di card       | Tampilkan peringatan, konfirmasi tetap bisa dilakukan                                     |
| ■ TINGGI     | Slippage 3%-5%, Likuiditas Pool \$1K-\$10K             | Badge merah, modal peringatan wajib dibaca    | Pengguna harus mencentang checkbox 'Saya mengerti risiko' sebelum tombol konfirmasi aktif |
| ■ KRITIS     | Slippage > 5%, Likuiditas Pool < \$1K, atau Stale Pool | Full-screen warning overlay merah             | Transaksi diblokir secara default; pengguna harus mengetik KONFIRMASI untuk meneruskan    |

## 10.5 Human-Readable PTB Preview Card

- Header: Judul aksi (misalnya: 'Swap 100 USDC → SUI') dengan estimasi output ('≈ 48.2 SUI') yang diperoleh dari dry run.
- Step-by-Step Breakdown: Daftar langkah eksekusi yang diformat seperti: 'Langkah 1: Split 100 USDC dari dompet kamu. Langkah 2: Kirim ke Cetus Pool. Langkah 3: Terima 48.2 SUI ke dompet.'
- Guardian Report Section: Kotak berwarna sesuai level risiko yang berisi penjelasan Guardian dalam bahasa natural.
- Fee Breakdown: Rincian biaya yang transparan: Gas Fee (SUI), Protocol Fee (%), dan Net Output yang akan diterima.

- Exchange Rate Display: Kurs efektif transaksi vs kurs pasar saat ini, disajikan dalam format yang mudah dibandingkan.
- Confirmation Button: Tombol aksi utama yang state-nya disesuaikan dengan level risiko (langsung aktif untuk risiko rendah, memerlukan acknowledgment untuk risiko tinggi).
- Cancel Button: Tombol batal yang selalu terlihat dan mudah diakses, memastikan pengguna selalu bisa keluar.

## 10.6 Sistem Autentikasi & Koneksi Wallet

| Metode Auth          | Library/Provider                         | Keuntungan                                                            | Target Pengguna                                |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sui Wallet Extension | Sui dApp Kit (@mysten/dapp-kit)          | Keamanan crypto-native penuh, kontrol kunci privat di tangan pengguna | DeFi enthusiast, pengguna crypto berpengalaman |
| zkLogin (Google)     | Mysten Labs zkLogin + OpenID Connect     | Tidak perlu seed phrase, masuk dengan akun Google yang sudah ada      | Pengguna baru, onboarding mudah                |
| zkLogin (Apple)      | Mysten Labs zkLogin + Sign in with Apple | Privasi tinggi, familiar bagi pengguna iOS                            | Pengguna mobile, privacy-conscious             |

# 11 Tech Stack & Dependensi

## Frontend

| Komponen   | Teknologi / Library             | Fungsi dalam Kura                                                           |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Framework  | Next.js 14+ (App Router)        | Full-stack React framework dengan built-in API Routes dan Server Components |
| UI Library | React 18+                       | Komponen berbasis component untuk antarmuka interaktif                      |
| Styling    | Tailwind CSS                    | Utility-first CSS framework untuk pengembangan UI yang cepat dan konsisten  |
| Animasi    | Framer Motion                   | Library animasi React untuk Transaction Card reveal dan loading state       |
| Wallet     | Sui dApp Kit (@mysten/dapp-kit) | Official Sui wallet integration library dengan hooks React siap pakai       |

## Backend & AI

| Komponen       | Teknologi / Library                 | Fungsi dalam Kura                                                     |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AI Framework   | Vercel AI SDK                       | Orkestrasi model AI, streaming, dan manajemen tool calls              |
| AI Model       | Google Gemini 1.5 Flash / 2.0 Flash | Model fast-inference untuk Intent Parser dan Guardian Agent           |
| Blockchain SDK | @mysten/sui.js                      | Official TypeScript SDK untuk berinteraksi dengan Sui Network         |
| Runtime        | Node.js 18+ (Edge Runtime)          | Runtime JavaScript server-side via Vercel Edge Functions              |
| API Style      | REST (Next.js API Routes)           | Endpoint /api/chat sebagai entry point utama komunikasi client-server |

## Database

| Komponen   | Teknologi / Library                        | Fungsi dalam Kura                                                       |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Platform   | Supabase                                   | Managed PostgreSQL dengan built-in Auth, Real-time, dan Storage         |
| Database   | PostgreSQL 15+                             | Relational database untuk menyimpan percakapan, sesi, dan log transaksi |
| Security   | Row Level Security (RLS)                   | Kebijakan akses level row untuk isolasi data antar pengguna             |
| ORM/Client | Supabase JS Client (@supabase/supabase-js) | Official TypeScript client untuk berinteraksi dengan Supabase           |



Blockchain

| Komponen       | Teknologi / Library | Fungsi dalam Kura                                                                                                |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network        | Sui Testnet         | Jaringan test Sui untuk eksekusi transaksi tanpa risiko aset riil                                                |
| DEX Protocol   | Cetus Protocol      | AMM DEX utama di ekosistem Sui untuk operasi swap                                                                |
| CLOB DEX       | DeepBook            | Central Limit Order Book DEX native di Sui untuk trading lebih efisien                                           |
| Block Explorer | SuiVision           | Block explorer untuk verifikasi transaksi on-chain                                                               |
| RPC            | Sui Testnet RPC     | <a href="https://fullnode.testnet.sui.io:443">https://fullnode.testnet.sui.io:443</a> sebagai endpoint RPC utama |

Deployment & DevOps

| Komponen           | Teknologi / Library          | Fungsi dalam Kura                                                         |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hosting            | Vercel                       | Platform deployment Next.js dengan edge network global dan CI/CD otomatis |
| Version Control    | GitHub                       | Repository management dan collaborative development                       |
| Environment Config | Vercel Environment Variables | Penyimpanan aman untuk API keys dan konfigurasi sensitif                  |
| Monitoring         | Vercel Analytics + Logs      | Monitoring performa dan error tracking built-in dari Vercel               |

## 12 Non-Functional Requirements (NFR)

### 12.1 Performa (Performance)

| Metrik                    | Target      | Kondisi Pengukuran                                          |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Intent Parse Latency      | <= 2 detik  | Dari submit input hingga JSON intent diterima backend       |
| PTB Build Time            | <= 500ms    | Dari JSON diterima hingga PTB object siap untuk dry run     |
| Dry Run Latency           | <= 3 detik  | Dari PTB dikirim ke RPC hingga hasil dry run diterima       |
| Guardian Analysis Time    | <= 2 detik  | Dari data dry run diterima hingga laporan risiko dihasilkan |
| Total End-to-End Latency  | <= 10 detik | Dari user submit hingga Transaction Card muncul di UI       |
| UI Frame Rate             | 60fps       | Animasi Framer Motion pada Transaction Card reveal          |
| Time to First Byte (TTFB) | <= 200ms    | Waktu server merespons permintaan pertama pengguna          |

### 12.2 Keamanan (Security)

- Private keys pengguna **tidak pernah** meninggalkan perangkat klien dan tidak pernah dikirim ke server Kura.
- Semua komunikasi client-server menggunakan HTTPS dengan TLS 1.3 minimum.
- API keys (Gemini API Key, Supabase Service Key) disimpan sebagai environment variables di Vercel, tidak pernah di-expose ke client.
- Row Level Security (RLS) di Supabase memastikan isolasi data antar pengguna — satu pengguna tidak bisa mengakses data pengguna lain.
- Input sanitization pada semua field teks untuk mencegah injection attacks (SQL injection, XSS).
- Rate limiting pada endpoint /api/chat untuk mencegah abuse: maksimum 30 requests per menit per IP.
- Tidak ada aset yang dapat berpindah tanpa tanda tangan kriptografi aktif dari wallet pengguna.

### 12.3 Keandalan (Reliability)

| Aspek                | Requirement                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uptime Target        | >= 99.5% uptime untuk layanan API backend                                                                    |
| Graceful Degradation | Jika Dry Run RPC gagal, sistem memberikan pesan error yang jelas dan menyarankan pengguna untuk mencoba lagi |
| Retry Logic          | Otomatis retry 3x dengan exponential backoff untuk RPC calls yang timeout                                    |

| Aspek                 | Requirement                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Database Availability | Supabase managed service dengan SLA $\geq 99.9\%$ uptime                                          |
| AI Service Fallback   | Jika Gemini API down, tampilkan pesan maintenance yang informatif                                 |
| Transaction Atomicity | PTB yang dirakit menggunakan prinsip atomicity Sui — semua langkah berhasil atau semua dibatalkan |

### 12.4 Skalabilitas (Scalability)

- Arsitektur serverless via Vercel Edge Functions memungkinkan penskalaan otomatis sesuai volume traffic.
- Database Supabase mendukung connection pooling untuk menangani banyak koneksi concurrent.
- Stateless API design memastikan setiap request dapat diproses oleh instance server manapun.
- Riwayat percakapan yang disimpan di Supabase (bukan di memory server) memungkinkan horizontal scaling tanpa kehilangan konteks.

## 13 Asumsi & Dependensi Eksternal

| No.  | Asumsi                                                                                                        | Implikasi jika Asumsi Salah                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-01 | Jaringan Sui Testnet beroperasi dengan uptime $\geq 99\%$ selama periode pengembangan dan demo.               | Simulasi dry run dan eksekusi akan gagal; perlu fallback ke mock data untuk demo.            |
| A-02 | Cetus Protocol dan DeepBook beroperasi normal di Testnet dan memiliki likuiditas yang memadai untuk demo.     | Tidak bisa mendemonstrasikan swap yang realistis; perlu token/pool test khusus.              |
| A-03 | Google Gemini API (Flash tier) memiliki rate limit yang cukup untuk kebutuhan demo dan testing.               | Perlu membatasi jumlah request atau beralih ke model alternatif yang kompatibel.             |
| A-04 | Pengguna memiliki wallet Sui (Sui Wallet extension) atau dapat menggunakan zkLogin untuk testing.             | Perlu menyediakan wallet testing pre-configured untuk keperluan demo.                        |
| A-05 | Data harga dari price oracle API (Birdeye/CoinGecko) tersedia real-time untuk kalkulasi slippage yang akurat. | Guardian AI harus menggunakan data harga dari Dry Run saja, tanpa perbandingan market price. |
| A-06 | Tim memiliki akses ke akun Vercel Pro atau setara untuk deployment dengan performance yang memadai.           | Deployment mungkin mengalami cold start yang lebih lama pada tier free.                      |

## 14 Risiko & Rencana Mitigasi

| R-01 | Halusinasi AI pada Intent Parsing                                                                                                                                                    | Tinggi                                                                                                                                                                                                                  | Sedang |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | AI menghasilkan JSON dengan parameter yang salah (misalnya: token address yang tidak valid atau jumlah yang melewati saldo), yang dapat menyebabkan transaksi yang tidak diinginkan. | <b>Mitigasi:</b> Implementasi schema validation ketat (Zod) pada semua output AI sebelum masuk ke PTB Builder. Tambahkan test suite dengan 100+ edge case intent. Dry Run sebagai safety net terakhir sebelum eksekusi. |        |
| R-02 | Downtime Sui Testnet                                                                                                                                                                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                  | Tinggi |
|      | Jaringan Sui Testnet mengalami gangguan selama periode kritis (demo/hackathon), menyebabkan semua fitur utama tidak dapat didemonstrasikan.                                          | <b>Mitigasi:</b> Siapkan mode 'demo mode' dengan mock responses yang realistis. Dokumentasikan fallback procedure. Pantau status jaringan melalui Sui Status Page.                                                      |        |
| R-03 | Rate Limit AI Provider                                                                                                                                                               | Sedang                                                                                                                                                                                                                  | Sedang |
|      | Volume request ke Gemini API melebihi batas free/paid tier, menyebabkan 429 errors yang mengganggu pengalaman pengguna.                                                              | <b>Mitigasi:</b> Implementasi caching hasil parsing untuk intent yang identik. Pasang circuit breaker yang gracefully degraded. Siapkan fallback ke model alternatif (Groq/Anthropic).                                  |        |
| R-04 | Kompleksitas PTB untuk Use Case Tertentu                                                                                                                                             | Sedang                                                                                                                                                                                                                  | Rendah |
|      | Beberapa skenario DeFi kompleks (misalnya: multi-hop swap dengan liquidity provision) menghasilkan PTB yang terlalu kompleks untuk diverifikasi secara visual oleh pengguna awam.    | <b>Mitigasi:</b> Batasi complexity PTB pada MVP. Implementasi progressive disclosure — tampilkan ringkasan dulu, detail tersedia jika pengguna mau melihat.                                                             |        |
| R-05 | Ketidakakuratan Data Harga Real-Time                                                                                                                                                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                  | Sedang |
|      | Data dari price oracle tidak akurat atau terlambat, menyebabkan kalkulasi slippage Guardian menjadi tidak tepat dan berpotensi memberikan false warning atau false clear.            | <b>Mitigasi:</b> Gunakan multiple price sources dan ambil median. Tampilkan timestamp data harga di UI agar pengguna bisa menilai kebaruan data. Fallback ke data dari Dry Run jika oracle down.                        |        |

## 15 Timeline & Milestones

Timeline ini dirancang untuk skenario hackathon/kompetisi dengan durasi pengembangan 3–4 minggu.

Prioritas diberikan pada fitur core yang mendemonstrasikan filosofi unik Kura secara paling kuat.

| Minggu                | Fase                              | Deliverables Utama                                                                                                                                                           | Kriteria Selesai                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minggu 1 (Hari 1-7)   | Foundation & Core Backend         | • Setup Next.js + Supabase + Tailwind • Schema database (messages, sessions, guardian_reports) • Endpoint /api/chat dasar • Intent Parser Agent (Agent 1) fungsional         | Agent 1 berhasil mem-parse 10 jenis intent umum dengan akurasi > 85%                                                |
| Minggu 2 (Hari 8-14)  | PTB Builder & Dry Run Integration | • PTB Builder Service untuk operasi swap • Integrasi @mysten/sui.js • Koneksi ke Sui Testnet RPC • dryRunTransactionBlock fungsional                                         | Dry Run berhasil dijalankan untuk setidaknya 3 jenis operasi (swap USDC-SUI, split coin, merge coin)                |
| Minggu 3 (Hari 15-21) | Guardian AI & Frontend UI         | • Guardian Agent (Agent 2) fungsional • Kalkulasi slippage dan risk level • Chat Interface UI dengan animasi Framer Motion • Transaction Preview Card dengan risk indicators | End-to-end flow dari input teks hingga Guardian report berhasil didemonstrasikan dalam satu sesi                    |
| Minggu 4 (Hari 22-28) | Wallet Integration, Polish & Demo | • Integrasi Sui dApp Kit (koneksi wallet) • zkLogin integration • signAndExecuteTransactionBlock flow • UI polishing & bug fixing • Demo preparation & testing               | Full end-to-end demo berhasil: input → parse → dry run → Guardian report → konfirmasi → eksekusi on-chain → receipt |

### Definisi Done (Definition of Done)

- Semua User Stories pada Epic yang dijanjikan telah diimplementasikan dan dapat didemonstrasikan secara langsung.
- Tidak ada transaksi yang dapat dieksekusi tanpa melalui Dry Run + Guardian Analysis + Explicit Confirmation.
- End-to-end latency (input → Transaction Card) ≤ 10 detik dalam kondisi jaringan normal.
- Semua kode di-deploy ke Vercel dan dapat diakses via URL publik.
- Riwayat percakapan tersimpan di Supabase dan dapat dilihat kembali setelah refresh halaman.
- Setidaknya satu transaksi berhasil dieksekusi on-chain di Sui Testnet dan dapat diverifikasi di SuiVision.

## 16 Glosarium

| Istilah                              | Definisi                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeFi (Decentralized Finance)         | Ekosistem aplikasi keuangan yang berjalan di atas blockchain tanpa perantara terpusat seperti bank.                                                            |
| Intent Engine                        | Sistem yang menerima 'niat' (intent) pengguna dalam bahasa natural dan mengubahnya menjadi transaksi blockchain yang dapat dieksekusi.                         |
| PTB (Programmable Transaction Block) | Fitur unik Sui yang memungkinkan pengelompokan beberapa operasi blockchain ke dalam satu transaksi atomik yang efisien.                                        |
| Dry Run                              | Simulasi transaksi off-chain menggunakan RPC Sui yang menghitung hasil matematis tanpa memerlukan gas atau risiko eksekusi nyata.                              |
| Guardian AI                          | Agen AI kedua dalam sistem Kura yang bertugas menganalisis risiko transaksi berdasarkan hasil Dry Run dan kondisi pasar.                                       |
| Slippage                             | Perbedaan antara harga yang diharapkan dan harga aktual yang terjadi saat transaksi dieksekusi, biasanya karena volatilitas atau likuiditas rendah.            |
| Stale Pool                           | Liquidity pool yang tidak aktif atau memiliki likuiditas sangat rendah, sehingga berpotensi menyebabkan slippage ekstrem jika digunakan.                       |
| zkLogin                              | Metode autentikasi Sui yang menggunakan zero-knowledge proof untuk memungkinkan pengguna masuk dengan akun OAuth (Google, Apple) tanpa mengekspos data privat. |
| Explicit Confirmation                | Prinsip desain Kura yang mewajibkan tindakan sadar dari pengguna (menekan tombol konfirmasi setelah membaca laporan risiko) sebelum setiap eksekusi transaksi. |
| Human-Readable Preview               | Penyajian rincian transaksi dalam format bahasa natural yang mudah dipahami oleh pengguna awam, bukan dalam format teknis/hex.                                 |
| AMM (Automated Market Maker)         | Protokol DEX yang menggunakan rumus matematika untuk menentukan harga aset berdasarkan rasio token dalam liquidity pool.                                       |
| CLOB (Central Limit Order Book)      | Model DEX yang menggunakan buku pesanan beli/jual seperti bursa saham konvensional, menawarkan efisiensi harga yang lebih tinggi.                              |
| Price Impact                         | Dampak eksekusi transaksi terhadap harga pool; transaksi besar relatif terhadap ukuran pool dapat secara signifikan menggerakkan harga.                        |
| Transaction Digest                   | Hash unik kriptografis yang mengidentifikasi sebuah transaksi di blockchain Sui; berfungsi seperti nomor resi transaksi.                                       |
| RPC (Remote Procedure Call)          | Protokol komunikasi yang digunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan node blockchain Sui; digunakan untuk Dry Run dan eksekusi.                               |

Dokumen ini merupakan landasan hidup (living document) yang akan diperbarui seiring berkembangnya pemahaman tim terhadap kebutuhan pengguna dan kemampuan teknis sistem. Setiap perubahan signifikan terhadap spesifikasi ini harus melalui proses review dan mendapatkan persetujuan dari Product Owner.

**Tim Kura** · Intent Engine for DeFi on Sui · Versi 1.0 · Juni 2025